

Naravni kubični zlepek

Sinja Kočica

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

1 Opis naloge

Danih je n interpolacijskih točk $(x_i, f_i), i = 1, 2, \dots, n$. Iščemo naravni interpolacijski kubični zlepek S , ki gre skozi vse dane točke, je gladka in se na robovih obnaša naravno. Zlepek S mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. $S(x_i) = f_i$ za vsak i
2. S je kubični polinom na vsakem podintervalu $[x_i, x_{i+1}]$
3. S je dvakrat zvezno odvedljiva na celotnem intervalu $[x_1, x_n]$
4. $S''(x_1) = S''(x_n) = 0$

Pogoj 1 zagotovi da zlepek res potuje skozi vse interpolacijske točke. Pogoj 2 določa da je na vsakem podintervalu krivulja kubični polinom. Kubična stopnja je najmanjša, ki omogoča dovolj svobode za vse pogoje gladkosti. Pogoj 3 zagotovi gladkost zlepka. To pomeni, da krivulja nima vidnih prelomov na stikih med polinomi. Pogoj 4 (naravni pogoj) predpostavi ukrivljenost na obeh robovih na nič, kar pomeni da se krivulja na robovih obnaša kot ravna črta.

2 Opis rešitve

Na vsakem intervalu $[x_i, x_{i+1}]$ je zlepek kubični polinom oblike:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Zapis $(x - x_i)$ namesto x zagotovi numerično stabilnost in neposredno poveže koeficiente z vrednostmi in odvodi v točki x_i :

- $a_i = f_i$
- $b_i = S'_i(x_i)$
- $2c_i = S''_i(x_i)$

Iz zahtev da se sosednji polinomi na stikih ujemajo v vrednosti, v prvem in v drugem odvodu, dobimo za vsako notranjo točko eno linearno enačbo. Te enačbe skupaj tvorijo tridiagonalni sistem. Označimo z $h_i = x_{i+1} - x_i$ širino i -tega intervala. Potem za vsak $i = 2, \dots, n-1$ velja:

$$\begin{aligned} & h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} \\ &= 3 \cdot \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \end{aligned}$$

Naravni robni pogoj predpostavi še robne koeficiente: $c_1 = c_n = 0$.

Ko so vrednosti c_i znane, sledijo koeficienti:

$$\begin{aligned} b_i &= \frac{(f_{i+1} - f_i)}{h_i} - \frac{h_i}{3} \cdot (2c_i + c_{i+1}), \\ d_i &= \frac{(c_{i+1} - c_i)}{3h_i} \end{aligned}$$

Tridiagonalni sistem rešimo s *Thomasovim algoritmom*, ki izkoristi redkost matrike. Matrika sistema ima namreč neničelne elemente samo na treh diagonalah. Splošna Gaussova eliminacija bi za reševanje takšne matrike potrebovala časovno zahtevnost $O(n^3)$, medtem ko Thomasov algoritem zahteva le $O(n)$.

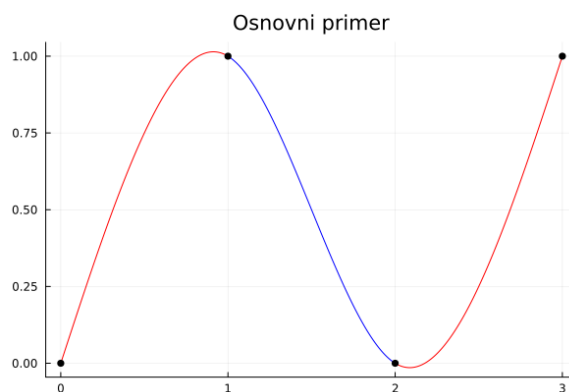
Koeficiente zlepka hranimo v objektu tipa *Zlepek*, ki vsebuje interpolacijske točke $x_1, \dots, x_n$ in koeficiente a_i, b_i, c_i, d_i za vsak interval. Ker imamo $n-1$ intervalov, vsebuje objekt štiri vektorje dolžine $n-1$ ter vektor c dolžine n , saj ta vključuje še robne koeficiente c_1 in c_n . Prostorska zahtevnost je torej $O(n)$.

Ko so koeficienti izračunani in shranjeni, lahko vrednost zlepka v poljubni točki x izračunamo s funkcijo *vrednost*. Ta najprej z binarnim iskanjem poišče interval $[x_i, x_{i+1}]$ v katerem leži iskani x , nato pa izračuna vrednost kubičnega polinoma na tem intervalu. Časovna zahtevnost posameznega vrednotenja je $O(\log n)$.

3 Primeri uporabe

3.1 Osnovni primer

Za osnovni primer izberemo zlepek, ki gre skozi 4 točke: $(0, 0), (1, 1), (2, 0), (3, 1)$. Krivulja gladko poveže točke, posamezni odseki so prikazani izmenično z rdečo in modro barvo. Črne pike označujejo interpolacijske točke.

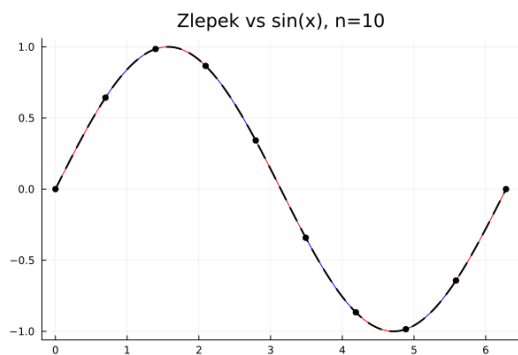


Slika 1: Naravni kubični zlepek skozi 4 interpolacijske točke.

3.2 Primerjava s sinusno funkcijo

Pogledamo kako se zlepek obnese za kompleksnejše funkcije. Vzamemo zlepek skozi 10 enakomerno razporejenih točk na intervalu $[0, 2\pi]$ in ga primerjamo s pravo sinusno funkcijo (črtkana črta).

Zlepek odlično aproksimira sinus, na sliki sta krivulji skoraj neločljivi.



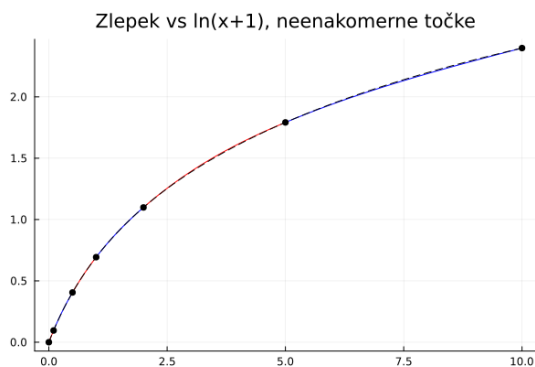
Slika 2: Primerjava zleпка s $\sin(x)$, $n = 10$.

Preverimo natančnost v konkretni točki. Vrednost zleпка v točki $x = \frac{\pi}{3}$ je 0,865422, točna vrednost $\sin(\frac{\pi}{3})$ pa je 0,866025. Napaka je reda 6×10^{-4} .

3.3 Neenakomerne interpolacijske točke

Preizkusimo še neenakomerno razporejene interpolacijske točke na logaritmčni funkciji $\ln(x + 1)$. V okolici $x = 0$ so točke bolj goste, saj je tam funkcija bolj ukrivljena.

Zlepek se ponovno dobro ujema s pravo funkcijo (črtkana črta) kljub neenakomernim intervalom.



Slika 3: Primerjava zleпка s $\ln(x+1)$, neenakomerne točke.

Zaradi neenakomerne porazdelitve preverimo natančnost v dveh točkah med interpolacijskimi točkami. V točki $x = 3$ zlepek vrne vrednost 1,391133, točna vrednost je $\ln(4) = 1,386294$ napaka je reda 5×10^{-3} . V točki $x = 7$ zlepek vrne 2,072683, točna vrednost pa je $\ln(8) = 2,079442$, napaka je reda 7×10^{-3} . Večja napaka na intervalu $[5,10]$ je pričakovana, saj je ta interval precej širši od ostalih.

3.4 Konvergenca napake

Za objektivno oceno kakovosti zleпка preverimo tudi napako. Kot osnovno funkcijo izberemo $\sin(x)$. Maksimalna napaka zleпка pada z večanjem števila interpolacijskih točk. Graf na logaritemski skali pokaže hitro konvergenco, z 20 točkami je napaka že reda 10^{-5} .



Slika 4: Konvergenca maksimalne napake zleпка za sinusno funkcijo v odvisnosti od n .